

C 题候选方案对比与选型总结

微网与外部电网电力调控策略

本总结用于队伍确定 C 题建模主线。当前最合理的选择是 H+修订版：以线性优化为统一骨架，问题一采用确定性线性规划，问题二加入日前不确定性和跨日状态，问题三采用滚动时域优化，问题四加入波动电价。混合整数约束、机会约束、CVaR 和事件触发只在实验能够证明增益时保留。

这一路线的主要优势是四问递进关系清楚，复杂模块都有题意来源；主要风险是问题二的信息集、问题三减购结算、储能效率和问题四未来电价可见性仍需在编码前统一。当前阶段只形成选型建议，不代表队伍已经确认最终方案。

一 总体判断

问题	建议主体模型	必要基线	可选增强
Q1	确定性 LP	无储能策略和 MILP 互斥对照	字典序吞吐最小化
Q2	跨日两阶段随机线性规划	完美信息 LP 和点预测策略	机会约束或分位数安全裕度
Q3	确定性滚动 MPC	0 时计划后不调整	场景 MPC 和轻量 CVaR
Q4	价格感知滚动调度	固定价格和全天价格已知下界	联合场景和事件触发 MPC

上述四个主体不是四套互不相关的算法。它们共享同一组能量平衡、SOC 转移和设备边界，只是在后续问题中依次加入日前误差、日内更新和波动电价。因此论文可以围绕储能 SOC 这一状态变量展开，而不是写成多个算法的机械叠加。

二 统一模型从题目中的产生过程

题目要求微网利用外购电、光伏和储能满足负荷，因此每个 10 分钟时段必须满足供需平衡。储能电量连接前后时段，形成跨时段状态转移；容量、充放电功率和购电量均具有线性边界，购电费用也是线性或分段线性的。因此最自然的基础模型是 LP 或 MILP，而不是先选择遗传算法、粒子群或强化学习。

$$\text{购电} + \text{光伏} + \text{储能放电} = \text{负荷} + \text{储能充电} + \text{弃光}$$

$$\text{下一时段 SOC} = \text{当前 SOC} + \text{充电有效电量} - \text{放电消耗电量}$$

问题一的数据在计划时均已给定，只需确定日内最优轨迹；问题二增加实际光伏和负荷偏差以及 5 倍应急购电，形成日前决策与事后追索；问题三在 0 时、6 时、12 时、18 时更新预测，已执行决策不能回溯，形成滚动时域结构；问题四进一步让价格随日期和时段变化，形成价格感知调度。

三 问题一候选方案

三点一 确定性线性规划

选择理由：电价、负荷和光伏预测在 0 时均已知，能量守恒、SOC 变化、储能容量和功率限制均可写成线性约束，目标是最小化线性购电成本。144 个时段规模很小，LP 可以稳定获得全局最优解。

- 优点：求解快、结果可复现、经济含义清楚，便于解释低价充电、高价放电和光伏优先消纳。
- 缺点：没有通过二元变量强制禁止同一时段同时充放电，需要求解后检查。
- 适用条件：LP 解不存在有经济意义的同时充放电，且所有设备约束满足。
- 失败触发：若同一时段充电量和放电量同时显著为正，则升级为 MILP 或进行第二阶段字典序优化。

三点二 混合整数线性规划

MILP 通过充电和放电状态二元变量严格保证互斥，物理意义更完整。它解决的是操作模式约束，而不是购电成本关系本身的非线性。

- 优点：严格符合设备不能同时充电和放电的运行逻辑。
- 缺点：增加整数变量和求解负担；如果 LP 本身已经满足互斥，MILP 不会带来实际收益。
- 建议定位：作为物理一致性对照；只有 LP 互斥检查失败时才成为主模型。

三点三 动态规划和启发式算法

动态规划可以通过离散 SOC 进行状态递推，适合小规模验证，但会引入离散误差。遗传算法和粒子群可以处理复杂非线性，但本题已有线性或混合整数线性结构，使用随机搜索会降低精度、速度和可验证性。

方案	主要优点	主要缺点	建议定位
LP	全局最优、快速、可解释	互斥性需检查	主模型
MILP	严格保证充放电互斥	整数变量增加求解量	对照或条件升级
DP	状态递推直观	离散误差和状态规模	小样本验证
GA 或 PSO	可处理非线性黑箱	随机、精度低、缺乏必要性	不建议

吞吐惩罚不应直接改变题目规定的购电成本目标。更严谨的处理是先严格求最低购电费，再在不改变最低成本的条件下最小化总充放电量，从等价最优解中选出运行更平稳的方案。

四 问题二候选方案

四点一 完美信息确定性模型

该方案假设每天 0 时已经知道当天全部实际负荷和光伏，能够计算理论最低成本。它适合检验程序并提供成本下界，但不应作为唯一主结果，因为在完全信息下可以提前安排足够购电，5 倍应急机制往往退化。

- 优点：稳定、透明、计算快，能够给出其他策略无法低于的理想成本。
- 缺点：不符合真实日前决策的信息条件，无法评价预测风险。
- 建议定位：完美信息下界和代码正确性基线。

四点二 点预测逐日模型

每天使用历史均值、相似日或单一路径预测制定计划，实际不足部分按 5 倍价格应急购买。它比完美信息模型更符合日前决策，但只用一条预测路径，不能反映尾部风险。

- 优点：实现简单，能够自然产生应急购电，便于解释预测误差成本。
- 缺点：预测偏低会造成高价应急购电，预测偏高会造成冗余购电或弃光。
- 建议定位：工程基线，不作为最终增强模型。

四点三 两阶段随机线性规划

第一阶段在每天 0 时确定计划购电和基础储能计划；第二阶段在实际负荷和光伏实现后计算应急购电与弃光。目标同时考虑正常计划成本和不同历史情景下的期望应急成本。

总目标 = 计划购电成本 + 各情景应急成本的概率加权平均

情景应从历史相似日期或连续净负荷误差轨迹中抽取，保留相邻时段的相关性。若逐时独立加噪，会生成现实中不存在的剧烈跳变轨迹。

- 优点：完整利用 5 倍应急购电机制，可以量化安全裕量、应急概率和信息损失成本。
- 缺点：情景生成和缩减需要解释；情景数过多会增加计算时间。
- 识别条件：附件 2 全年数据足以构造季节、月份和工作日类别的经验情景。
- 失败触发：若不同随机种子和情景数量导致结果剧烈变化，应重新分层、增加样本或改用分位数安全裕度。

四点四 机会约束与鲁棒优化

机会约束要求计划供能在指定置信水平下覆盖净负荷，安全水平直观；鲁棒优化要求在给定不确定范围内始终可行，适合强调极端供电安全。两者都会提高提前购电量。

- 机会约束优点：风险参数可解释，模型相对简洁；缺点：置信水平带有人为选择。
- 鲁棒优化优点：极端情形安全；缺点：容易过度购电，不确定集合半径必须有数据依据。
- 建议定位：作为两阶段随机模型的替代对照，不与主模型叠加成双重保守。

四点五 跨日 SOC 和一月热启动

附件从 1 月 1 日开始，而结果从 2 月 1 日开始。储能状态应当从前一天传递到下一天，一月份用于 SOC 热启动和策略校准。每天强制把 SOC 重置为 6000 kWh 会制造不存在的能量，并破坏跨日电价价值。

- 建议：1 月 1 日 0 时 SOC 设为 6000 kWh，之后逐日连续演化。
- 建议：2 月 1 日初始 SOC 由一月份运行结果自然产生。
- 终端处理：年末设置周期约束或滚动窗口终端价值，并做敏感性对照。

五 问题三候选方案

五点一 0 时计划后不调整

该方案只使用 0 时预测制定全天计划，不使用 6 时、12 时和 18 时的新预测。它不能充分回答题目，但必须作为基线，用于计算不调整造成的应急成本和判断后续更新是否值得。

五点二 确定性滚动 MPC

在 0 时优化未来 24 小时并执行 0 至 6 时决策；6 时读取实际 SOC 和新预测，固定已经执行的动作，重新优化剩余时段；12 时和 18 时重复。该过程与题目规定的信息到达时刻和不可回溯性完全一致。

- 优点：直接利用四次预测更新，继承真实 SOC，可以回答是否需要调整。
- 缺点：需要每天多次求解；终端价值和减购结算口径会影响结果。
- 建议定位：问题三题面主体模型。

五点三 场景 MPC

独立复算表明，1 小时预测 MAE 约 18.69 kW，24 小时预测 MAE 约 374.79 kW，24 小时预测平均低估约 104.22 kW。远期预测明显更不稳定，因此可以按预测提前量、发布时间、季节和昼夜构造连续误差轨迹，在每次滚动优化中使用多个可能场景。

- 优点：能够为远期时段保留合理 SOC 安全余量，减少严重预测失误造成的应急购电。
- 缺点：情景数量增加后计算量上升，且必须避免训练与评价数据泄漏。
- 建议定位：确定性 MPC 之上的误差处理增强。

五点四 CVaR 风险增强

CVaR 在平均成本之外惩罚少数极端高成本场景，适合本题 5 倍应急购电造成的尾部风险。它可以形成平均成本与极端应急成本之间的权衡曲线。

- 优点：能够减少高代价预测失败，风险参数含义明确。
- 缺点：需要选择置信水平和风险权重，参数过大会导致提前购电过多。
- 保留条件：95%分位应急成本显著下降，而平均成本增幅处于队伍接受范围。
- 删除条件：与普通场景 MPC 相比没有稳定收益，或结果对风险参数过度敏感。

五点五 调整必要性实验

至少比较四种策略：全天不调整、只在 6 时调整、在 6 时和 12 时调整、在 6 时和 12 时和 18 时全部调整。评价指标包括总成本、计划购电成本、增购成本、减购违约成本、应急购电成本、应急电量和弃光量。

判断标准应是更新减少的应急成本是否超过增购和减购造成的调整费用。预测误差下降只能说明信息更准确，不能单独证明调整具有经济必要性。

六 问题四候选方案

六点一 波动电价直接重算

将固定电价替换为附件 4 的逐日逐时价格，分别重新计算问题二和问题三。这是题目明确要求的基础结果，任何增强模型都不能代替。

- 优点：严格回应题目，容易比较固定价格与波动价格下的成本和储能行为。
- 缺点：如果直接把全天真实价格视为 0 时已知，可能高估策略可实现性。

六点二 价格感知滚动 MPC

滚动优化根据当前 SOC、最新光伏预测和可用价格信息更新剩余时段策略。低价时增加购电和充电，高价前保留电量，高价时放电，这些行为由成本目标自然产生。

- 优点：与问题二和问题三兼容，能够量化价格信息的价值。
- 缺点：必须说明未来价格在各决策时刻是否可见，否则会发生信息泄漏。

六点三 光伏与电价联合场景

若 0 时不知道全天真实电价，可以同时构造光伏误差轨迹和价格轨迹，或建立条件场景。该模型同时处理发电不足和高价购电风险，但场景维数较高，必须保留二者的时序相关性。

- 优点：更接近真实在线调度，能够研究高价与低光伏同时出现的风险。
- 缺点：缺少单独的价格预测附件，价格场景构造假设较多。
- 建议定位：有数据验证后再采用，不作为必须模块。

六点四 事件触发 MPC

只有当光伏预测偏差、价格偏差或 SOC 偏差超过数据确定的阈值时才重新优化。其价值在于减少求解次数，而不是取代题目要求的固定更新和波动电价重算。

- 优点：可以形成成本与计算效率的权衡，工程含义明确。
- 缺点：阈值需要从数据确定；若 LP 求解本身很快，减少求解次数的价值可能有限。
- 保留条件：明显减少重优化次数，同时总成本相对全更新策略只小幅增加。

七 总体路线对比

路线	核心组成	优势	风险	适用判断
D	确定性 LP 和确定性 MPC	最快、最稳、易复现	Q2 应急机制利用不足，创新弱	时间很紧时
H	LP、经验情景、滚动 MPC	解释与复杂度平衡	风险刻画较轻	稳妥完成并争取较好结果
H+修订版	跨日两阶段随机规划、确定性 MPC 及可删除增强	四问递进完整，证据充分	需锁定信息和结算口径	当前推荐
S	多阶段随机优化和 CVaR	风险刻画全面	情景树膨胀，论文和计算负担重	原型证明可行时
R	鲁棒或分布鲁棒优化	极端情况下安全	容易过度购电，集合半径难定	特别强调安全时
DP	离散 SOC 动态规划	状态逻辑直观	离散误差和维数问题	小样本验证

D 路线适合保证完成，但可能无法充分解释 5 倍应急机制。S 和 R 路线理论上更复杂，却需要更多参数和验证，容易在有限竞赛时间内形成算法堆叠。H+修订版将确定性模型作为题面主体，把随机风险和事件触发放在可消融的位置，综合风险最低。

八 编码前必须统一的口径

八点一 储能效率

题目只写储能设备的充放电效率为 90%，可以解释为充电和放电过程各 90%，也可以解释为往返效率 90%。建议主结果暂采用充放电各 90%，并用两个方向均取约 94.87%的往返效率解释进行敏感性对照。无论采用哪一种，四问和所有代码必须统一。

八点二 问题二的信息集

附件 2 记录的是实际实现值，不等于每天 0 时已经知道全天真实值。建议主模型只使用历史或预测信息制定计划，实际值用于事后结算、情景构造和完美信息下界。

八点三 问题二的追索权限

建议主模型先固定日前购电和基础储能计划，第二阶段只允许应急购电和弃光。若允许储能根据实际光伏补救，必须单独说明调整权限和成本，并作为增强对照，避免提前引入问题三的日内调整机制。

八点四 问题三减购结算

题目对减购部分按交易电价 50%违约的表述可能对应不同费用公式。编码前应以小样本同时实现两种解释，检查与题面总费用构成和结果行为的一致性。主文采用一种，另一种用于敏感性分析。

八点五 问题四电价信息

需要区分全天价格路径已知的理想模型和价格逐时到达的因果在线模型。如果使用全天真实价格，应称为完全价格信息下界或离线重算结果；若声称在线 MPC，就必须说明未来价格的来源。

八点六 功率与电量

附件负荷、光伏和最大充放电能力以 kW 给出，结果模板要求每 10 分钟 kWh。若模型变量使用功率，能量平衡和 SOC 方程必须乘以 1/6 小时；若变量直接使用每时段电量，则不能重复乘以 1/6。该问题会造成整整 6 倍的系统误差，必须在数据接口中统一。

九 增强模块的保留标准

增强模块	需要证明的增益	核心指标	删除条件
MILP 互斥	消除 LP 中的实际同时充放电	同时充放电时段数、成本差	LP 本身满足互斥
机会约束	以可控代价降低应急风险	应急概率、总成本	与随机模型重复且过度保守
场景 MPC	降低预测误差造成的应急成本	平均成本、应急电量、尾部分位数	对不同样本不稳定
CVaR	降低极端高成本	95%分位成本、平均成本增幅	尾部收益不明显
联合价格场景	避免高价和低光伏共同风险	联合尾部成本、情景稳定性	价格假设无法验证
事件触发	减少重复求解	求解次数、运行时间、成本损失	求解本身很快或成本损失过大

十 最终建议

建议队伍选择 H+修订版。问题一以确定性 LP 为主；问题二以跨日两阶段随机线性规划为主，完美信息 LP 作下界，一月份用于 SOC 热启动；问题三以确定性滚动 MPC 完整回答题面，再验证场景 MPC 和 CVaR；问题四先在波动电价下重算问题二和问题三，再比较完全价格信息、因果在线和事件触发方案。

选择后不应立即运行全年模型。下一步先使用若干代表日期建立最小原型，同时测试两种效率解释、两种减购结算和问题二的追索权限。只有题意口径、跨日 SOC、成本分项和结果模板全部闭环后，才进入全年正式求解。

十一 队伍需要确认的选择

1. 是否选择 H+修订版作为总路线。
2. 问题一 LP 是否作为主模型，MILP 是否只作互斥对照。
3. 问题二是否采用严格日前两阶段模型，储能补救是否只作增强。
4. 问题三是否采用确定性 MPC 主体和场景风险增强的层级。
5. 储能 90%效率的主解释。
6. 问题三减购结算的主解释。
7. 问题四是否同时报告完全价格信息下界和因果在线策略。